Etapa 1 — Proposta do Projeto

1. Dados do grupo

Integrantes:

- Iago Boettge
- Marcus Vinicius Rodrigues de Jesus
- Samuel Almeida Giacomelli
- Fernanda Silva Bettanin

Nome do grupo: Grupo 16

2. Definição do ambiente de desenvolvimento

Ferramentas que serão utilizadas:

- GitHub;
- Diagramas UML;
- Tkinter.

3. Proposta do projeto

Criação de um programa onde o musicista entra com seus dados, como nome, idade, cidade e habilidades musicais, e encontra bandas que precisem de integrantes que se encaixem com o seu perfil.

Problema a ser resolvido: a dificuldade de encontrar integrantes para bandas locais.

4. Requisitos — definição inicial das classes

1. Classe Musico: armazena os dados do músico.
2. Classe HabilidadeMusical: registra qual instrumento ele toca.
3. Classe Busca: procura oportunidades na cidade onde ele mora.
4. Classe Vaga: identifica bandas que precisam de menbros.
5. Classe Banda: fornece os dados das bandas compatíveis.

5. Entrada e saída de dados

Definir o que será utilizado como entrada e saída de dados, incluindo as seguintes questões:

- Entrada de dados:
  - Nome, idade e cidade do músico.
  - Instrumento que toca, nível de habilidade e gêneros musicais de interesse.
  - Cidade desejada para a busca e perfil do músico.
  - Instrumento procurado pela banda, nível de experiência desejado e requisitos da vaga.
  - Nome da banda, cidade, estilo musical e informações sobre os integrantes.

- Saida de dados
  - Dados do músico cadastrado.
  - Informações sobre as habilidades musicais do usuário.
  - Lista de oportunidades que correspondem aos critérios informados.
  - Informações sobre as vagas disponíveis que correspondem ao perfil do músico.
  - Dados das bandas compatíveis com o músico.

6. Principais funcionalidades do programa

1. Cadastro de músicos: permitir que o usuário informe nome, idade, cidade, instrumentos que toca, nível de habilidade e gêneros musicais de interesse.

2. Cadastro de bandas: permitir que bandas registrem nome, cidade, estilo musical e informações sobre os integrantes.

3. Cadastro de vagas: permitir que as bandas informem quais integrantes estão procurando, como guitarrista, baterista, vocalista ou baixista, além do nível de experiência desejado.

4. Busca de bandas compatíveis: encontrar bandas que estejam procurando músicos com habilidades semelhantes às do usuário.

5. Filtro por cidade: mostrar oportunidades próximas ou na cidade informada pelo músico.

6. Filtro por habilidade musical: permitir que o músico encontre bandas que precisam de seu instrumento ou de sua especialidade.

7. Filtro por gênero musical: encontrar bandas que toquem estilos de interesse do músico, como rock, pop, jazz, samba ou metal.

8. Visualização de oportunidades: exibir informações sobre as bandas encontradas, suas vagas disponíveis e os requisitos para participar.

9. Atualização de cadastro: permitir que músicos e bandas alterem seus dados e preferências.

10. Gerenciamento de vagas: permitir que as bandas abram, atualizem e encerrem vagas quando encontrarem os integrantes necessários.

7. Cronograma e divisão de responsabilidades

Tarefas a serem distribuídas:

- Criação da UML;
- Criação de classes;
- Codificação;
- Identidade visual;
- Implementação do Tkinter;
- Criação do GitHub;
- Criação de caso de polimorfismo, herança, associação, método privado e atributo privado;
- Teste do programa.
- Elaborar os documentos das etrapas do projeto

8. Cronograma e divisão de responsabilidades

Todo o grupo é responsável pelo projeto e por todas as suas partes. Porém, para garantir a participação de todos, cada integrante ficará responsável por determinadas tarefas.

Tarefa	Iago Boettge	Marcus Vinicius	Fernanda Silva	Samuel Almeida
Criação da UML		X		
Criação de classes	X			
Codificação	X	X	X	X
Identidade visual			X	
Implementação do Tkinter				X
Criação do GitHub			X	
Polimorfismo		X		
Herança				X
Associação	X			
Método privado	X			
Atributo privado		X		
Teste do programa			X	
Elaborar os documentos das etrapas do projeto	x			